Corrigé • Exercice 3 – Les panneaux solaires, question 3

Brevet des collèges – Métropole – Antilles-Guyane, 19 septembre 2024

3 *La pente du toit est-elle comprise entre 30 °et 35 °?*

Dans le triangle OLV rectangle en V, $[OV]$ est le côté opposé à l'angle $\widehat{OLV}$ et $[OL]$ l'hypoténuse :

$$\sin \widehat{OLV} = \frac{OV}{OL} = \frac{7}{13{,}5} \qquad \text{donc} \qquad \widehat{OLV} \approx 31{,}2^\circ.$$

$31{,}2^\circ$ est compris entre 30° et 35° : **oui**, la production est maximale.